Exercice 20 — trajectoires orthogonales

Série « Équations différentielles », exercices 20 a, b et c · E2-ANA3, F. Yerly

Méthode. Une *trajectoire orthogonale* d'une famille de courbes coupe chaque membre de cette famille à angle droit. Quatre temps : (1) **dériver** l'équation de la famille, le paramètre k restant constant ; (2) **éliminer** k à l'aide de l'équation de la famille, ce qui donne la pente $y' = f(x,y)$; (3) **remplacer** la pente par son opposé réciproque $y'_\perp = -\dfrac{1}{f(x,y)}$ (là où f est fini et non nul) ; (4) **résoudre** cette nouvelle équation différentielle, puis **vérifier** que le produit des pentes vaut -1 aux intersections régulières.

a) $y = \dfrac{k}{x},\ k \in \mathbb{R}^*$

1. Dériver, puis éliminer k (pour $x \neq 0$).

$$y = \frac{k}{x} \quad\Longrightarrow\quad y' = -\frac{k}{x^2}, \qquad \text{et} \qquad k = xy \quad\Longrightarrow\quad y' = -\frac{xy}{x^2} = -\frac{y}{x}.$$

2. Pente orthogonale (pour $y \neq 0$).

$$y'_\perp = -\frac{1}{f(x,y)} = -\frac{1}{-y/x} = \frac{x}{y}.$$

3. Séparer et intégrer.

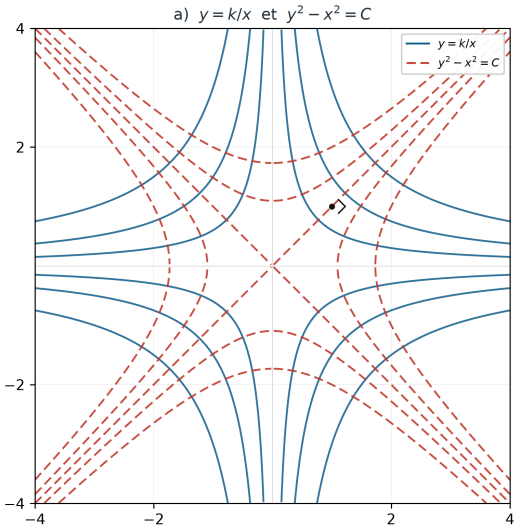
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{y} \quad\Longleftrightarrow\quad y\,\mathrm{d}y = x\,\mathrm{d}x \quad\Longrightarrow\quad \frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C_0 \quad\Longrightarrow\quad y^2 - x^2 = C, \qquad C = 2C_0.$$

4. Vérifier que les familles se coupent à angle droit.

$$y'\,y'_\perp = \left(-\frac{y}{x}\right)\left(\frac{x}{y}\right) = -1. \qquad \textbf{(vérifié)}$$

$$y^2 - x^2 = C, \qquad C \in \mathbb{R} \quad \text{(hyperboles équilatères d'asymptotes } y = \pm x\text{)}.$$

Remarques. La famille donnée est un réseau d'hyperboles équilatères d'asymptotes les axes ; la famille orthogonale est le réseau conjugué, d'asymptotes $y = \pm x$. Le cas $C = 0$ fournit la paire de droites $y = \pm x$, qui est bien orthogonale à $y = k/x$ (produit des pentes -1). Le point $(1,1)$ est l'intersection de $y = 1/x$ et de $y = x$; le carré marqué sur la figure ci-dessous y matérialise l'angle droit.



b) $y = kx^2,\ k \in \mathbb{R}$

1. Dériver, puis éliminer k (pour $x \neq 0$).

$$y = kx^2 \quad \Longrightarrow \quad y' = 2kx, \qquad \text{et} \qquad k = \frac{y}{x^2} \quad \Longrightarrow \quad y' = 2 \cdot \frac{y}{x^2} \cdot x = \frac{2y}{x}.$$

2. Pente orthogonale (pour $y \neq 0$).

$$y'_\perp = -\frac{1}{2y/x} = -\frac{x}{2y}.$$

3. Séparer et intégrer.

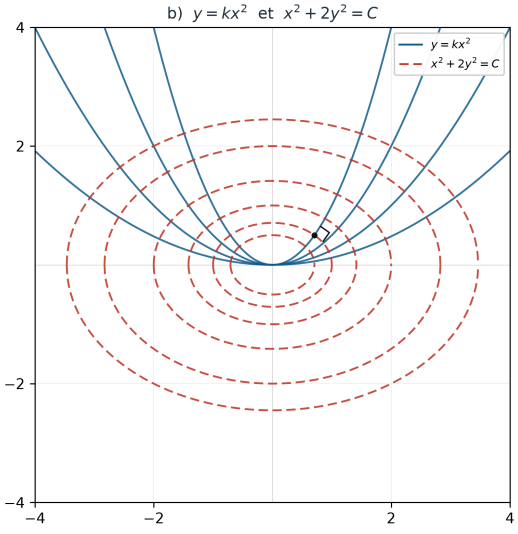
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{x}{2y} \quad \Longleftrightarrow \quad 2y\,\mathrm{d}y = -x\,\mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad y^2 = -\frac{x^2}{2} + C_0 \quad \Longrightarrow \quad x^2 + 2y^2 = C, \qquad C = 2C_0.$$

4. Vérifier.

$$y'\,y'_\perp = \left(\frac{2y}{x}\right)\left(-\frac{x}{2y}\right) = -1. \qquad \textbf{(vérifié)}$$

$$x^2 + 2y^2 = C, \qquad C > 0 \quad \text{(ellipses centrées à l'origine).}$$

Remarques. Pour $C > 0$ ce sont des ellipses de demi-axes $\sqrt{C}$ selon x et $\sqrt{C/2}$ selon y. Le cas $C = 0$ ne donne que le point $(0, 0)$: ce n'est pas une trajectoire régulière. Les paraboles ont une tangente verticale en $(0, 0)$, où la pente $y' = 2y/x$ n'est pas définie ; sur l'axe $y = 0$ ($x \neq 0$) la tangente des paraboles est horizontale et celle des ellipses est verticale. Le carré marqué est en $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$, intersection de $y = x^2$ et de $x^2 + 2y^2 = 1$.



c) $x^2 + y^2 = k^2,\ k > 0$

1. Dériver (le paramètre k disparaît de lui-même).

$$2x + 2y\,y' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = -\frac{x}{y} \qquad (y \neq 0).$$

2. Pente orthogonale (pour $x \neq 0$, $y \neq 0$).

$$y'_\perp = -\frac{1}{-x/y} = \frac{y}{x}.$$

3. Séparer et intégrer.

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = \frac{\mathrm{d}x}{x} \quad \Longrightarrow \quad \ln|y| = \ln|x| + K \quad \Longrightarrow \quad y = Cx, \qquad C \in \mathbb{R}^*.$$

4. Compléter la famille : la droite $x = 0$.

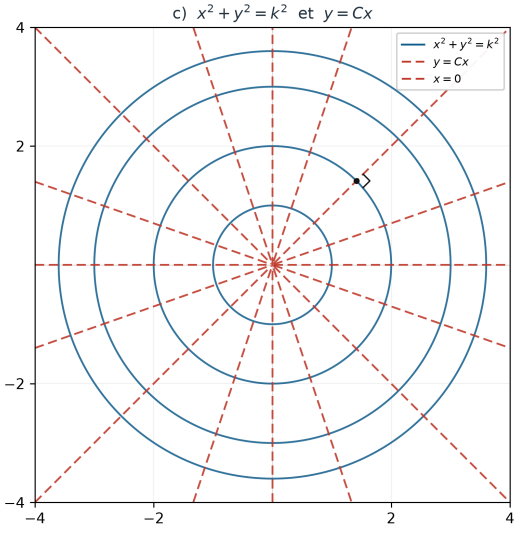
Aux points $(0, \pm k)$, la pente du cercle est $y' = -x/y = 0$ (tangente horizontale) et celle des droites $y = Cx$ tend vers 0 : la trajectoire orthogonale cherchée est la droite *verticale* $x = 0$, qui n'est pas de la forme $y = Cx$.

5. Vérifier (intersections régulières).

$$y'\,y'_\perp = \left(-\frac{x}{y}\right)\left(\frac{y}{x}\right) = -1. \qquad \textbf{(vérifié)}$$

$y = Cx, \quad C \in \mathbb{R}$ et $x = 0$ (droites passant par l'origine).

Remarques. Les cercles $x^2 + y^2 = k^2$ sont centrés en l'origine : leurs rayons sont donc les trajectoires orthogonales, ce qui redonne le résultat classique « les trajectoires orthogonales d'un faisceau de cercles centrés à l'origine sont les droites passant par le centre ». Pour $y = 0$ ($C = 0$), la droite est bien orthogonale aux cercles aux points $(\pm k, 0)$, où la tangente du cercle est verticale.

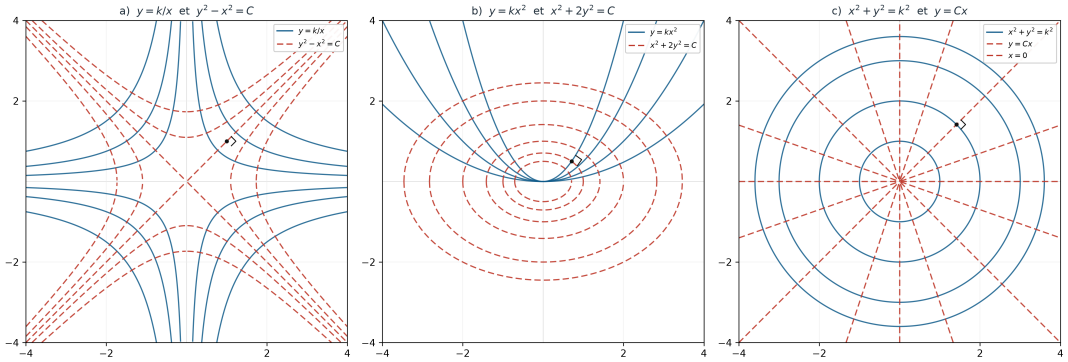


Récapitulatif

Famille donnée	Trajectoires orthogonales
$y = k/x$	$y^2 - x^2 = C$
$y = kx^2$	$x^2 + 2y^2 = C,\ C > 0$
$x^2 + y^2 = k^2$	$y = Cx$ et $x = 0$

Tracé des deux familles dans une même fenêtre

Les trois figures ci-dessus reproduisent la demande de l'énoncé : quelques membres de la famille et quelques membres de la famille orthogonale dans une même fenêtre, avec un carré marquant un angle droit à une intersection. Elles sont produites par `scripts/generer_graphes_ex20.py` (matplotlib, 300 dpi).



Reproduction dans GeoGebra (barre de saisie ; les paramètres peuvent aussi être créés comme curseurs, ce qui permet de faire varier k et C) :

a)	`y = k/x` puis `y^2 - x^2 = C`
b)	`y = k x^2` puis `x^2 + 2 y^2 = C`
c)	`x^2 + y^2 = k^2` puis `y = C x` et `x = 0`

Contrôles effectués. Les trois familles ont été vérifiées de quatre façons indépendantes : (1) pente $f(x, y)$ obtenue en éliminant le paramètre k, puis dérivée directe d'un membre explicite ; (2) pente de la famille proposée calculée par dérivation implicite de son intégrale première, produit des pentes $= -1$; (3) intégration de l'équation orthogonale par `sympy.dsolve`, qui redonne l'intégrale première annoncée ; (4) intégration numérique de l'ED orthogonale (`scipy.integrate.solve_ivp`) : l'intégrale première reste constante le long de la trajectoire et le produit de la pente numérique par la pente de la famille vaut -1 à mieux que 10^{-5}. Les points marqués sur les figures ont en outre été vérifiés comme intersections exactes des deux familles. Script : `E2-ANA3/scripts/verifier_devoir_ex20.py` (**50 contrôles, tous OK**).

Corrigé proposé, non officiel.